G Primera maqueta de estudio

Qué hay que comprobar con un objeto físico antes de cerrar el diseño.

CAMBIO DE DISEÑO PREVIO A LA MAQUETA · DE LIBRO A MEDIA

El modelo 3D de la Alternativa A se abría como un libro: dos costuras largas cerradas con un cierre tipo ziploc de 0,8 mm y una bisagra en el lomo. Al pensarlo desde el usuario aparecieron tres problemas: alinear un cierre tan chico en silicona blanda es difícil con lluvia, con las manos mojadas, para un chico o para un adulto mayor; las dos costuras suman casi 100 mm de posibles entradas de agua; y el cordón del cierre lleva la pared a 1,8 mm, por encima del límite de 1,2 mm del brief.

Por eso la funda pasó a **colocarse como una media**: un solo cuerpo que se calza por la boca de abajo con el gancho y el cable puestos. Para pasar la unidad de proceso, la boca se estira entre un 10 % (XS) y un 69 % (M/L Naída); la silicona rompe por encima del 300 %. La versión tipo libro se conserva para compararla.



1 La funda, de una pieza y sin cierres.



2 El procesador entra por la boca de abajo, con el gancho puesto.



3 Puesta: la boca abraza la batería con un 10 % de estiramiento.

PROPÓSITO DE LA MAQUETA

Comprobar con un objeto físico los puntos del brief que el modelo 3D no puede verificar:

1. Colocación y retiro en **menos de 15 s**, sin herramientas y con el procesador armado.
2. Pérdida acústica de la malla de **2,5 dB o menos** en el rango de la voz (500 a 4.000 Hz).
3. Protección frente a salpicaduras y polvo, como aproximación a **IP54**.
4. Anclaje de **5 N** en el ojal, sin que el equipo se salga de la funda al tirar del cordón.

Además permite evaluar el volumen real sobre la oreja, el peso y la sensación de la silicona.

MAQUETAS A CONSTRUIR

MAQUETA	CONSTRUCCIÓN	ENSAYOS
M1 · Funda tipo media en silicona colada (S/M)	Molde de PLA impreso (dos mitades y núcleo) y silicona de platino Shore A 20 a 30 colada con jeringa. Las ranuras se cortan con bisturí al desmoldar.	Colocación, anclaje, agua y peso. Es la más parecida al producto.
M2 · Funda tipo libro en TPU 95A	Impresión 3D del modelo anterior.	Comparación del tiempo de colocación con M1.
M3 · Réplica del procesador	Nucleus 8 impreso en PLA desde el modelo 3D, lijado y pintado, con gancho real o impreso.	Base de todos los ensayos. Con agua nunca se usa un procesador real.
M4 · Probetas de malla	Tubo de PLA de 10 mm con cada malla en la punta: ePTFE autoadhesiva, poliéster con repelente y rejilla.	Pérdida acústica y paso de gota.

Materiales: unos 250 g de silicona de platino, desmoldante, parches de ventilación acústica de ePTFE, tela de poliéster con spray hidrofóbico, cordón de 1,5 mm con clip, filamento PLA y TPU.

G Plan de ensayos de la maqueta

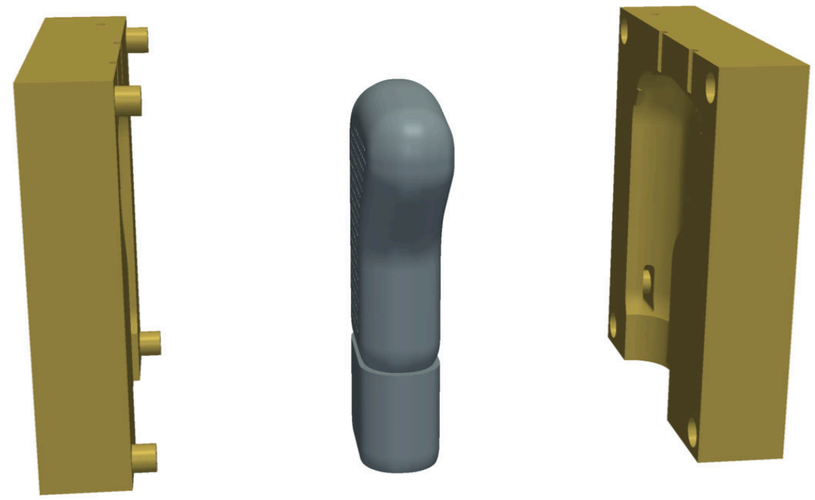
Cómo se mide cada requisito del brief y cuándo se da por cumplido.

PLAN DE ENSAYOS

ENSAYO	MÉTODO	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Tiempo de colocación	Entre 6 y 8 personas (en lo posible un padre o una madre con su hijo, un adulto mayor y un usuario real) colocan y retiran M1 y M2 tres veces, alternando el orden. Se cronometra hasta que el equipo queda listo. Se repite con las manos mojadas.	Promedio menor a 15 s. Se registran errores y comentarios.
Pérdida acústica	Un parlante a 30 cm reproduce 500, 1.000, 2.000 y 4.000 Hz a volumen fijo. Se mide con celular (phyphox) o decibelímetro, con el micrófono cubierto por cada probeta y sin cubrir. Tres mediciones por tono.	2,5 dB o menos en cada frecuencia.
Salpicaduras (aprox. IPX4)	Papel tissue seco dentro de la réplica con la funda puesta; pulverizador desde todos los ángulos durante 10 minutos.	Papel seco. Si se moja, se anota por dónde entró: ranura, boca o malla.
Polvo (aprox. IP5X)	La réplica con la funda se agita 5 minutos dentro de una bolsa con talco.	Sin talco sobre la zona de los micrófonos.
Anclaje de 5 N	Masa de 510 g colgada del cordón pasado por el ojal durante 10 s, diez veces. Luego se tira del cordón con la réplica puesta.	Sin desgarro en las orejas y sin que el equipo se salga.
Peso	Balanza de precisión de 0,01 g.	Menos de 8 g. El modelo 3D da entre 1,0 y 2,6 g según el talle.
Sujeción en movimiento	Una persona usa la réplica en la oreja y salta, corre y gira la cabeza durante un minuto.	El equipo no se cae; si se cae, el cordón lo retiene.

En cada ensayo se registra la persona o probeta, el intento, el valor medido y las observaciones, con fotos del antes y el después.

MOLDE DE COLADA PARA M1 · TALLE S/M



Molde de PLA impreso en 3D: dos mitades y núcleo. La silicona entra con jeringa por la colada de abajo hasta que sale por los venteos del lomo y de las orejas del ojal.

RESULTADOS ESPERADOS

La presentación cierra con una tabla de cumplimiento del brief y las decisiones que salgan de los ensayos: la malla elegida, la confirmación de la colocación tipo media y los cambios al modelo 3D.

La verificación del modelo ya marca un punto a mirar: alrededor del agujero del ojal quedan 0,4 a 0,6 mm de material. Si no resiste los 5 N, se agrandan las orejas.

H Ingeniería de producto

Cómo funciona la funda y de qué piezas está hecho el kit.

EXPLOTADO DEL KIT · TALLE S/M



El procesador entra en la funda desde abajo, por la boca. La membrana va pegada o sobremoldeada en el rebaje de la banda del lomo y el cordón pasa por el ojal de las orejas traseras.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Una membrana hidrofóbica cubre los micrófonos. Sus poros son mucho más chicos que una gota: el agua no la moja ni la atraviesa, y la vibración del aire pasa con poca pérdida. Es el principio de los parlantes y celulares resistentes al agua. La banda de malla recorre todo el lomo, así cubre los micrófonos de cada equipo del talle aunque cada marca los ubique en otro lugar.

El ajuste es elástico: la silicona copia el procesador con 0,2 mm de holgura y la boca abraza la batería con un 10 % de estiramiento. El cordón pasa por el ojal y se sujeta a la ropa o a los anteojos; si el equipo se cae de la oreja, no se pierde.

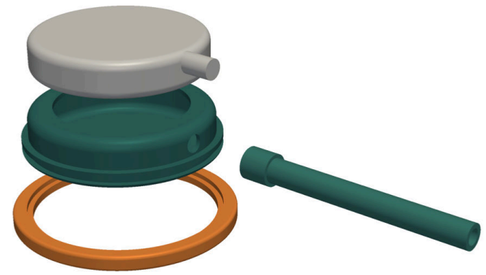
DESPIECE

Módulo 1 · Funda del procesador

1. Funda de silicona, de una pieza, con orejas de ojal y textura interior. Cuatro formas: XS, S/M, M/L Naída y M/L Sonnet.
2. Membrana hidrofóbica de la banda de malla.
3. Cordón anticaída con clip.

Módulo 2 · Funda de bobina (opcional)

4. Funda de bobina de silicona.
5. Anillo absorbente desmontable.
6. Manga del cable.



H Materiales

Qué material lleva cada pieza y por qué.

ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES

PIEZA	FUNCIÓN	MATERIAL	CARACTERÍSTICAS	ACABADO Y COLOR
1 · Funda	Envolver y proteger el procesador	Silicona líquida (LSR) de grado médico, Shore A 30 ± 5	Densidad 1,12 a 1,15 g/cm³. Alargamiento a rotura 300 a 600 %. Tracción 7 a 10 MPa. Uso de -40 a 200 °C. Biocompatible (ISO 10993-5 y 10993-10).	Exterior mate soft-touch, texturizado en el molde, que no junta pelusa. Interior con puntos de 0,2 mm. Color en masa.
2 · Membrana	Frenar agua y polvo, dejar pasar el sonido	A: ePTFE acústico hidrofóbico con adhesivo. B: malla de poliéster monofilamento hidrofóbica.	Espesor 0,1 a 0,3 mm. Los fabricantes de ventilaciones acústicas declaran 1 a 3 dB de pérdida; se mide en el Objetivo G.	Negro o del color de la funda
3 · Cordón	Retener el equipo si se cae	Poliéster trenzado de 1,5 mm; clip de POM o poliamida	Carga de rotura mayor a 50 N	Color de la funda
4 · Funda de bobina	Proteger la bobina del sudor	LSR de grado médico, Shore A 20 a 30	0,4 mm sobre la cara del imán, debajo del límite de 0,5 mm	Igual que la funda
5 · Anillo absorbente	Absorber el sudor antes del imán	Espuma de PU hidrófila de celda abierta, o malla 3D de poliéster o bambú	Lavable y reemplazable	Coral, el acento de la marca
6 · Manga del cable	Proteger el cable de tirones y corrosión	LSR, Shore A 20 a 30	Pared de 0,8 mm, 40 mm de largo	Igual que la funda
Estuche	Contener, proteger y comunicar	Cartulina reciclada de 350 g/m² y bandeja de pulpa moldeada	Monomaterial celulósico, reciclable	Tintas al agua

POR QUÉ SILICONA LSR PARA UNA FUNDA TIPO MEDIA

Para calzarse como una media, la funda tiene que estirarse al pasar el procesador y volver a su forma sin quedar floja. La boca se estira hasta un 69 % (M/L Naída) y la LSR rompe recién entre el 300 y el 600 %: el margen es de más de cuatro veces.

Además recupera la forma después de cada colocación, no se pone pegajosa con el sudor ni con el sol, aguanta el lavado y es apta para estar todo el día contra la piel.

Shore A 30: con 20 se calza más fácil pero queda floja y los labios de las ranuras se abren; con 40 cuesta estirarla con una mano. Conviene que la maqueta compare 20 y 30.

MATERIALES DESCARTADOS

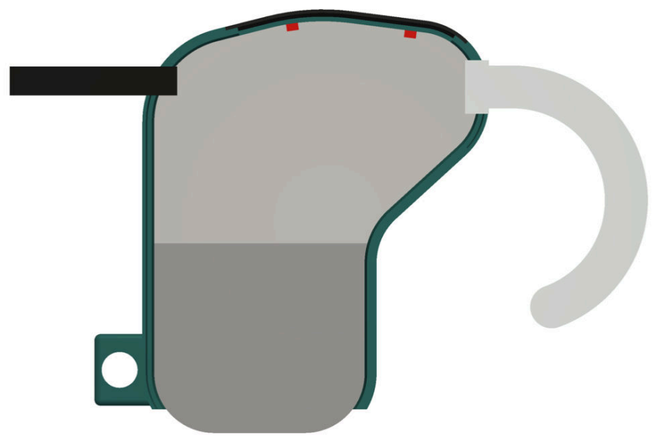
TPE: más barato, pero se deforma con el uso y la funda pierde ajuste.

TPU 95A: demasiado duro para estirarse; sirve solo para probar la forma en la maqueta M2.

Látex: da alergias y se degrada con el sol y el sudor.

Puntos a cuidar: las puntas de las ranuras son donde puede empezar un desgarro, por eso se pide una LSR de alta resistencia al desgarro (más de 30 kN/m). Y el PTFE casi no se pega a la silicona: la membrana va con adhesivo apto o sobremoldeada, que resiste mejor el lavado.

CORTE POR LA BANDA DE MALLA



Pared de 0,8 mm, holgura de 0,2 mm y rebaje de 0,3 mm para la membrana sobre los micrófonos (en rojo).

H Proceso productivo

Qué se terceriza, qué se hace en casa y cómo se controla cada etapa.

PROCESO PRODUCTIVO

La escala del brief es de 3.000 kits por año: 6.000 fundas, unas 25 por día hábil. El moldeo se terceriza en un taller de caucho y silicona (fazón) y en un taller propio se hacen las etapas que definen la calidad: corte de ranuras, membrana, control y embalaje. El primer año se moldea por compresión o transferencia en moldes de aluminio de 2 a 4 cavidades; si el volumen crece, se pasa a inyección de LSR, con menos rebaba.

N.°	ETAPA	RESPONSABLE	CONTROL
1	Recepción de LSR, pigmentos, membranas, cordones y estuches	Propio	Certificados de biocompatibilidad y de lote
2	Moldeo de la funda (con la malla sobremoldeada, si se adopta)	Fazón	Primera pieza de cada turno medida con calibre
3	Poscurado en horno	Fazón	Temperatura y tiempo por lote
4	Desbarbado	Fazón	Inspección visual
5	Corte de ranuras con plantilla y cuchilla	Propio	Plantilla pasa / no pasa
6	Limpieza y colocación de la membrana	Propio	Ensayo de adhesión, 1 de cada 50
7	Control final	Propio	Visual al 100 %; peso y gota por muestreo
8	Armado del kit: dos fundas, cordón, instructivo y estuche	Propio	Contenido y etiqueta con lote
9	Depósito y despacho a los canales	Propio	Trazabilidad por lote



Vista trasera: la ranura del cable de la bobina se corta en la etapa 5; los labios solapados la cierran solos cuando la funda abraza el procesador.

FUNDA PUESTA · SILICONA TRANSPARENTE



Los micrófonos (en rojo) quedan bajo la banda de malla; la textura interior evita que la silicona apriete los botones.

CRITERIO AMBIENTAL

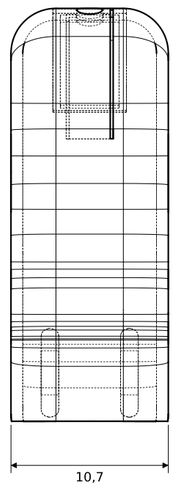
La funda es durable y lavable: reemplaza protectores descartables y reduce el riesgo de reparar el procesador, que fuera de garantía cuesta entre USD 7.000 y 10.700.

La silicona no entra en los circuitos de reciclado habituales; por eso se busca un molde con poca rebaba, reaprovechar el scrap molido como carga y, a mayor escala, pasar a inyección. El envase es monomaterial de cartón, sin ventanas plásticas, y ninguna pieza lleva PVC ni plastificantes.

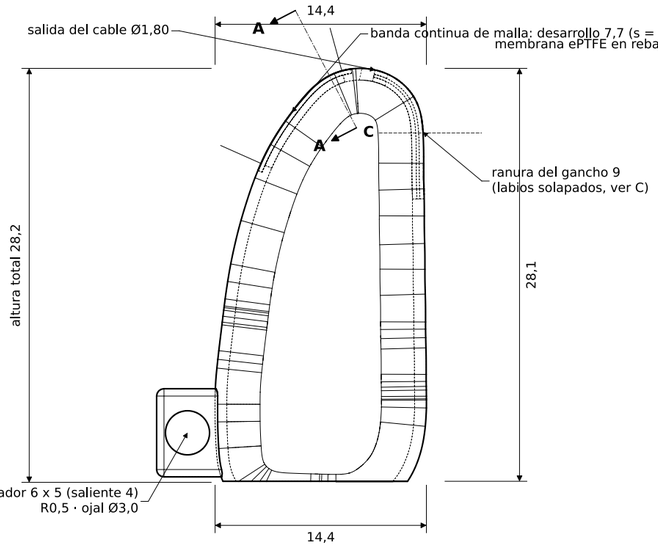
H Plano · Funda talle XS

Phonak Audéo I-R e I-Sphere (audífonos RIC).

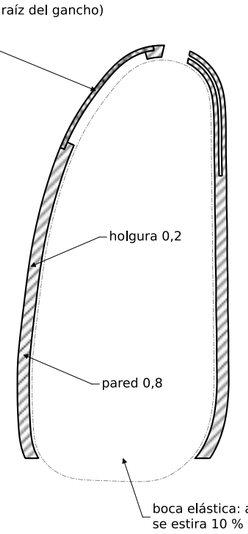
VISTA FRONTAL 3:1



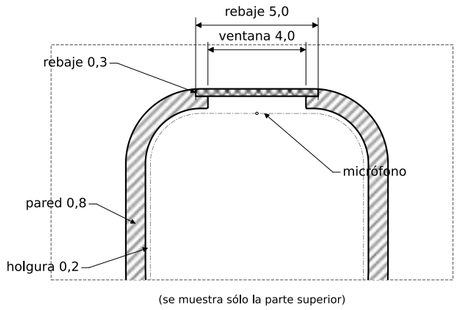
VISTA LATERAL (principal) 3:1



CORTE B-B (plano medio) 3:1

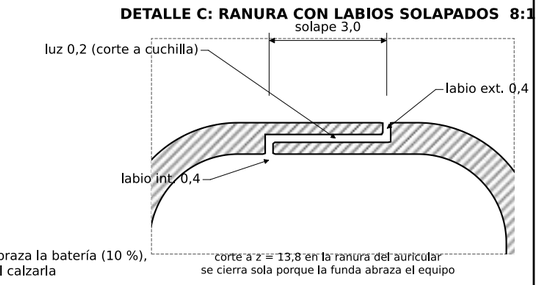


CORTE A-A (micrófono delantero) 5:1

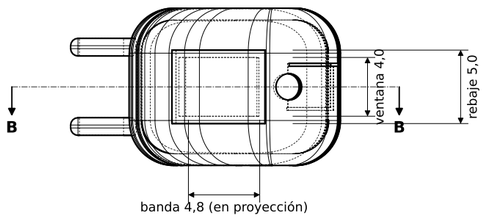


(se muestra sólo la parte superior)

DETALLE C: RANURA CON LABIOS SOLAPADOS 8:1



VISTA SUPERIOR 3:1



TALLES Y EQUIPOS COMPATIBLES

Talle	Equipos compatibles (el primero da la forma de la funda)
XS	**Phonak Audéo I-R · Phonak Audéo I-Sphere**
S/M	Cochlear Nucleus 8 (CP1110) · Cochlear Nucleus 7 (CP1000)
M/L Naída	Advanced Bionics Naída CI M90
M/L Sonnet	MED-EL SONNET 2

NOTAS

1. Material: silicona LSR de grado médico, Shore A 30–35, hipoalergénica, lavable. Densidad 1,15 g/cm³.
2. Pared 0,8 · holgura 0,2 · banda continua: membrana ePTFE o poliéster tratado en rebaje 0,3.
3. Interior texturizado: puntos semiesféricos de 0,2 de alto, Ø0,6, paso 1,5, en las dos caras laterales (124 puntos).
4. Largo: cubre hasta la batería más corta del talle; las más largas asoman por la boca.
   Audífono sin batería removible: la boca abraza el fondo del equipo.
5. Colocación tipo media, con el auricular puesto: se pasa el auricular por la salida del cable (ranura de
   9) y se baja la boca sobre el audífono. Se saca tirando de la boca.
6. Medidas del procesador supuestas donde no hay ficha (ver README). Tolerancia general ±0,1.
7. Cotas en mm. Método de proyección ISO-E (IRAM 4501). Trazo y punto gris: procesador (fantasma).

GRUPO 10 · DISEÑO DEL PRODUCTO · UTN FRBA · PROYECTO AURA

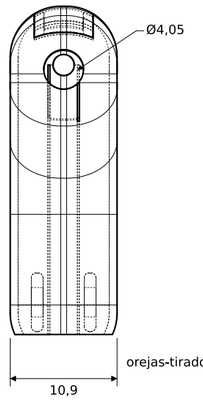
FUNDA A · MALLA HIDROFÓBICA · TALLE XS

Referencia: Phonak Audéo I-R · también Audéo I-Sphere	Masa: 1,02 g (silicona)
Silicona LSR grado médico Shore A 30–35 + membrana ePTFE	Fecha: 16/10/2026
Escala 3:1 (detalles indicados) · Unidades: mm	Hoja 1 de 5

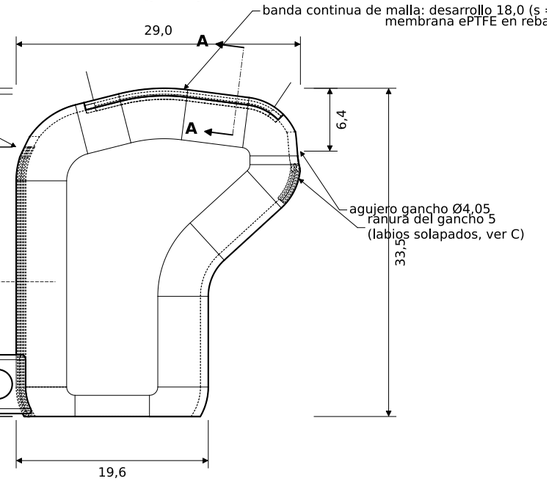
H Plano · Funda talle S/M

Cochlear Nucleus 8 y Nucleus 7.

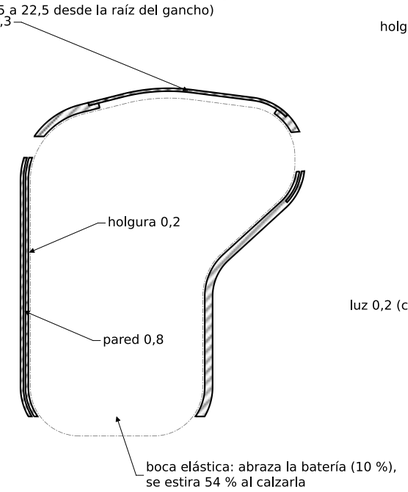
VISTA FRONTAL 2:1



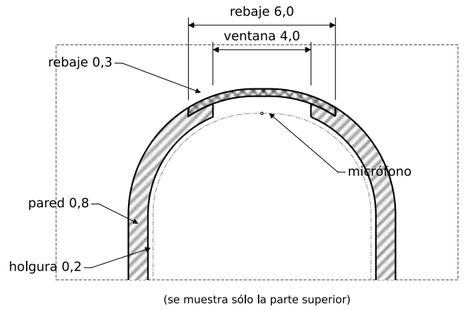
VISTA LATERAL (principal) 2:1



CORTE B-B (plano medio) 2:1

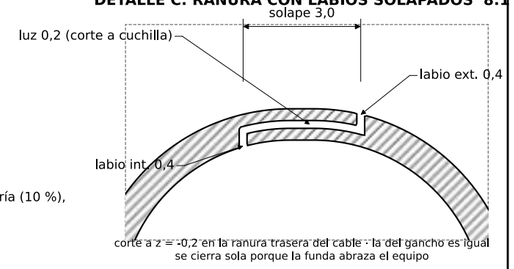


CORTE A-A (micrófono delantero) 5:1



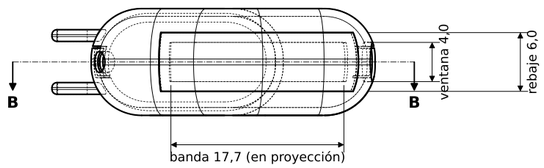
(se muestra sólo la parte superior)

DETALLE C: RANURA CON LABIOS SOLAPADOS 8:1



corte a z = -0,2 en la ranura trasera del cable · la del gancho es igual
se cierra sola porque la funda abraza el equipo

VISTA SUPERIOR 2:1



TALLES Y EQUIPOS COMPATIBLES

Talle	Equipos compatibles (el primero da la forma de la funda)
XS	Phonak Audéo I-R · Phonak Audéo I-Sphere
S/M	**Cochlear Nucleus 8 (CP1110) · Cochlear Nucleus 7 (CP1000)**
M/L Naída	Advanced Bionics Naída CI M90
M/L Sonnet	MED-EL SONNET 2

NOTAS

1. Material: silicona LSR de grado médico, Shore A 30–35, hipoalergénica, lavable. Densidad 1,15 g/cm³.
2. Pared 0,8 · holgura 0,2 · banda continua: membrana ePTFE o poliéster tratado en rebaje 0,3.
3. Interior texturizado: puntos semiesféricos de 0,2 de alto, Ø0,6, paso 1,5, en las dos caras laterales (262 puntos).
4. Largo: cubre hasta la batería más corta del talle; las más largas asoman por la boca.
   Asoma por la boca (mm) · Cochlear Nucleus 8: Compact 2,0, Power Compact 6,9, Power Extend 10,9, Descartable 2x675 15,0
   Asoma por la boca (mm) · Cochlear Nucleus 7: Compact 4,1, Estándar 10,9, Descartable 2x675 11,3
5. Colocación tipo media, con gancho y cable puestos: se pasa el gancho por su agujero (ranura corta) y se baja la boca sobre el procesador; el cable de la bobina entra por la ranura trasera. Se saca tirando de la boca.
6. Medidas del procesador supuestas donde no hay ficha (ver README). Tolerancia general ±0,1.
7. Cotas en mm. Método de proyección ISO-E (IRAM 4501). Trazo y punto gris: procesador (fantasma).

GRUPO 10 · DISEÑO DEL PRODUCTO · UTN FRBA · PROYECTO AURA

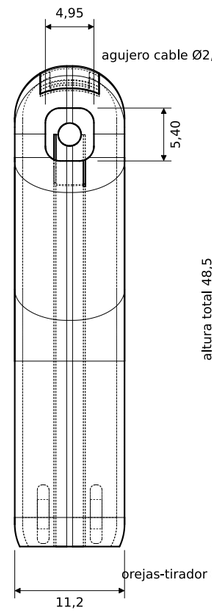
FUNDA A · MALLA HIDROFÓBICA · TALLE S/M

Referencia: Cochlear Nucleus 8 (CP1110) · también Nucleus 7 (CP1000)	Masa: 1,74 g (silicona)
Silicona LSR grado médico Shore A 30–35 + membrana ePTFE	Fecha: 16/10/2026
Escala 2:1 (detalles indicados) · Unidades: mm	Hoja 2 de 5

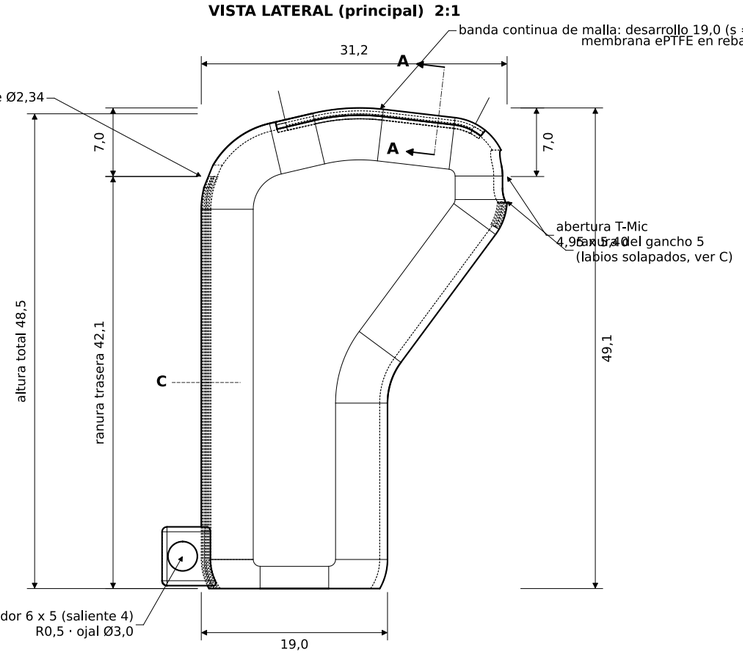
H Plano · Funda talle M/L Naída

Advanced Bionics Naída CI M90.

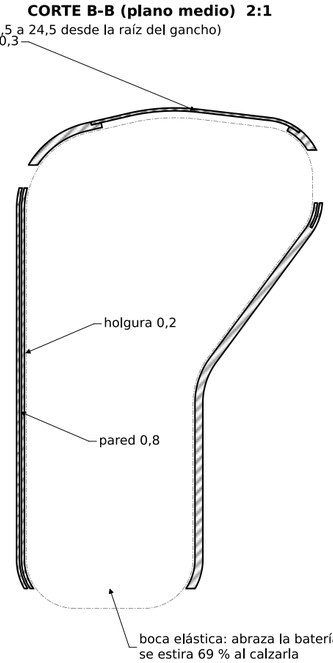
VISTA FRONTAL 2:1



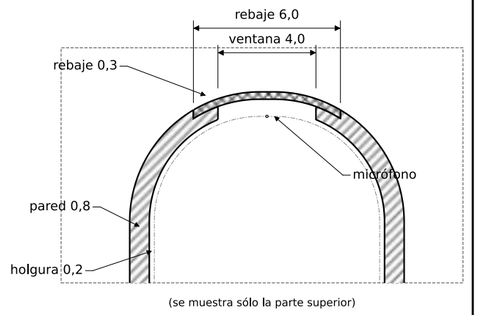
VISTA LATERAL (principal) 2:1



CORTE B-B (plano medio) 2:1

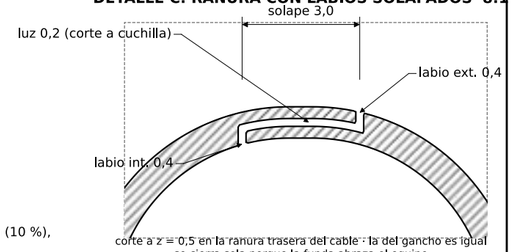


CORTE A-A (micrófono delantero) 5:1



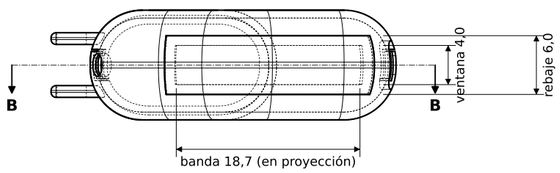
(se muestra sólo la parte superior)

DETALLE C: RANRURA CON LABIOS SOLAPADOS 8:1



corte a z = 0,5 en la ranura trasera del cable · la del gancho es igual
se cierra sola porque la funda abraza el equipo

VISTA SUPERIOR 2:1



TALLES Y EQUIPOS COMPATIBLES

Talle	Equipos compatibles (el primero da la forma de la funda)
XS	Phonak Audéo I-R · Phonak Audéo I-Sphere
S/M	Cochlear Nucleus 8 (CP1110) · Cochlear Nucleus 7 (CP1000)
M/L Naída	**Advanced Bionics Naída CI M90**
M/L Sonnet	MED-EL SONNET 2

NOTAS

1. Material: silicona LSR de grado médico, Shore A 30–35, hipoalergénica, lavable. Densidad 1,15 g/cm³.
2. Pared 0,8 · holgura 0,2 · banda continua: membrana ePTFE o poliéster tratado en rebaje 0,3.
3. Interior texturizado: puntos semiesféricos de 0,2 de alto, Ø0,6, paso 1,5, en las dos caras laterales (440 puntos).
4. Largo: cubre hasta la batería más corta del talle; las más largas asoman por la boca · abertura frontal para el conector T-Mic 2. Asoma por la boca (mm) · Advanced Bionics Naída CI M90: Chica 2,0, Grande 17,1
5. Colocación tipo media, con gancho y cable puestos: se pasa el gancho por su agujero (ranura corta) y se baja la boca sobre el procesador; el cable de la bobina entra por la ranura trasera. Se saca tirando de la boca.
6. Medidas del procesador supuestas donde no hay ficha (ver README). Tolerancia general ±0,1.
7. Cotas en mm. Método de proyección ISO-E (IRAM 4501). Trazo y punto gris: procesador (fantasma).

GRUPO 10 · DISEÑO DEL PRODUCTO · UTN FRBA · PROYECTO AURA

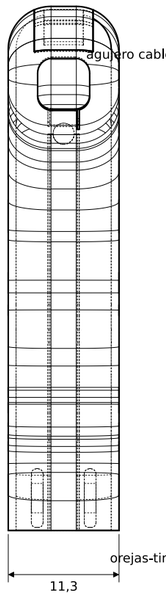
FUNDA A · MALLA HIDROFÓBICA · TALLE M/L NAÍDA

Referencia: Advanced Bionics Naída CI M90	Masa: 2,58 g (silicona)
Silicona LSR grado médico Shore A 30–35 + membrana ePTFE	Fecha: 16/10/2026
Escala 2:1 (detalles indicados) · Unidades: mm	Hoja 3 de 5

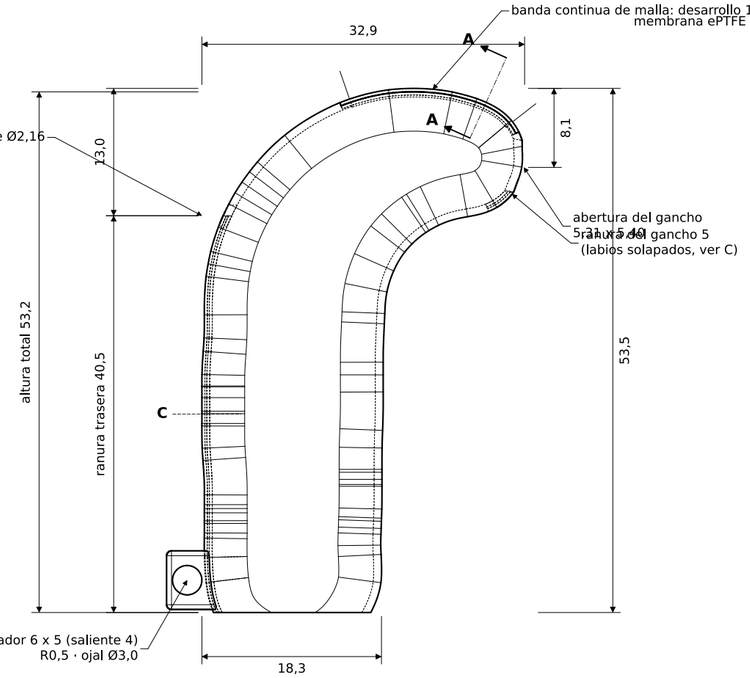
H Plano · Funda talle M/L Sonnet

MED-EL SONNET 2.

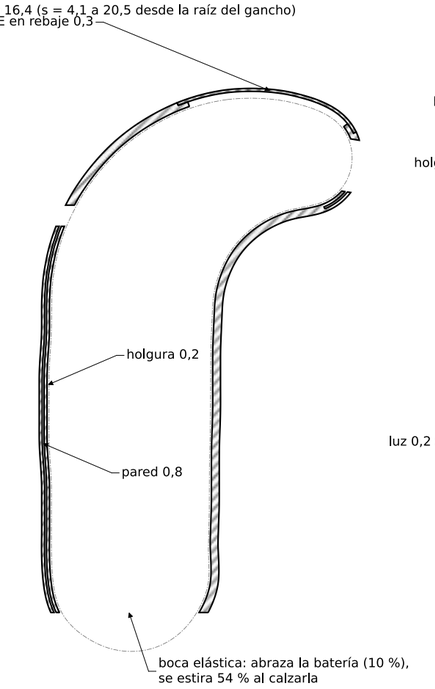
VISTA FRONTAL 2:1



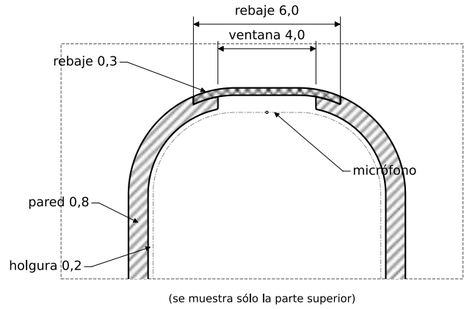
VISTA LATERAL (principal) 2:1



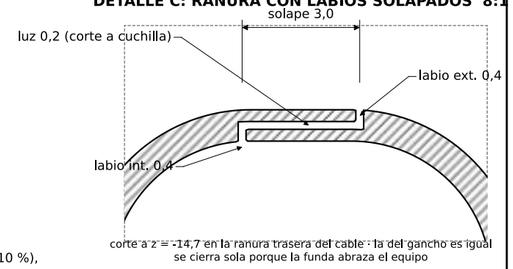
CORTE B-B (plano medio) 2:1



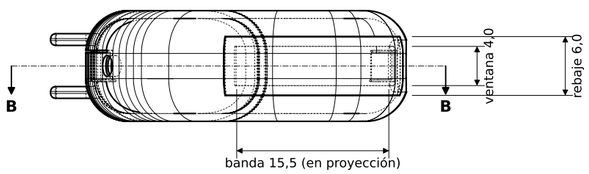
CORTE A-A (micrófono delantero) 5:1



DETALLE C: RANURA CON LABIOS SOLAPADOS 8:1



VISTA SUPERIOR 2:1



TALLES Y EQUIPOS COMPATIBLES

Talle	Equipos compatibles (el primero da la forma de la funda)
XS	Phonak Audéo I-R · Phonak Audéo I-Sphere
S/M	Cochlear Nucleus 8 (CP1110) · Cochlear Nucleus 7 (CP1000)
M/L Naída	Advanced Bionics Naída CI M90
M/L Sonnet	**MED-EL SONNET 2**

NOTAS

1. Material: silicona LSR de grado médico, Shore A 30–35, hipoalergénica, lavable. Densidad 1,15 g/cm³.
2. Pared 0,8 · holgura 0,2 · banda continua: membrana ePTFE o poliéster tratado en rebaje 0,3.
3. Interior texturizado: puntos semiesféricos de 0,2 de alto, Ø0,6, paso 1,5, en las dos caras laterales (432 puntos).
4. Largo: cubre hasta la batería más corta del talle; las más largas asoman por la boca.
   Asoma por la boca (mm) · MED-EL SONNET 2: única 4,0
5. Colocación tipo media, con gancho y cable puestos: se pasa el gancho por su agujero (ranura corta) y se baja la boca sobre el procesador; el cable de la bobina entra por la ranura trasera. Se saca tirando de la boca.
6. Medidas del procesador supuestas donde no hay ficha (ver README). Tolerancia general ±0,1.
7. Cotas en mm. Método de proyección ISO-E (IRAM 4501). Trazo y punto gris: procesador (fantasma).

GRUPO 10 · DISEÑO DEL PRODUCTO · UTN FRBA · PROYECTO AURA

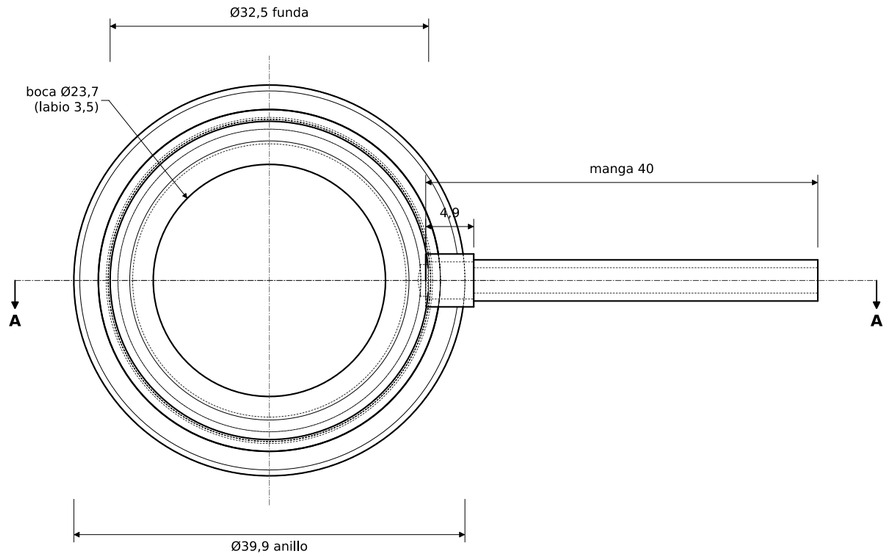
FUNDA A · MALLA HIDROFÓBICA · TALLE M/L SONNET

Referencia: MED-EL SONNET 2	Masa: 2,63 g (silicona)
Silicona LSR grado médico Shore A 30–35 + membrana ePTFE	Fecha: 16/10/2026
Escala 2:1 (detalles indicados) · Unidades: mm	Hoja 4 de 5

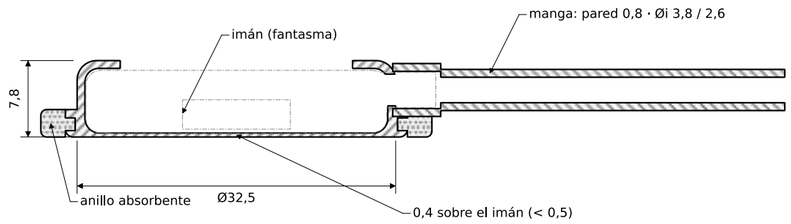
H Plano · Módulo 2, funda de bobina

Funda de bobina, anillo absorbente y manga del cable.

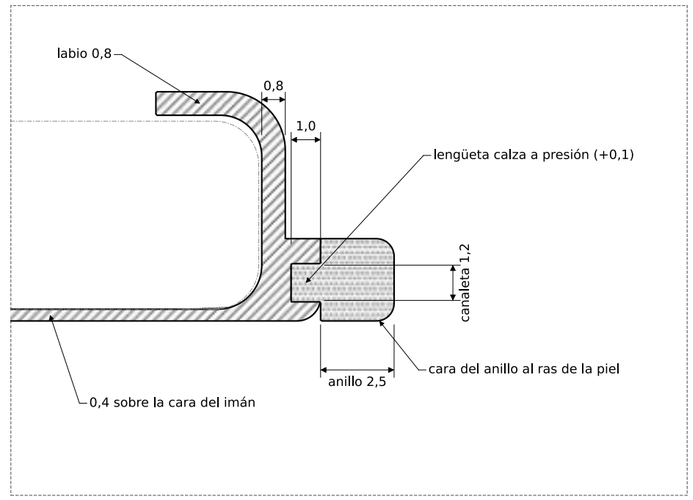
VISTA FRONTAL (cara exterior) 2:1



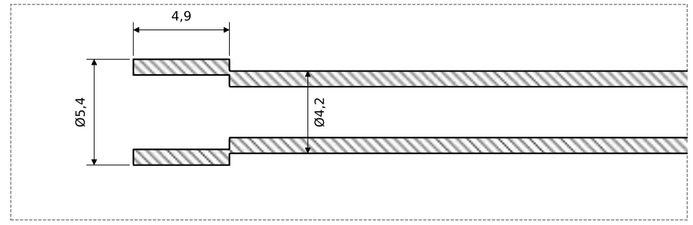
CORTE A-A 2:1



DETALLE B: CANALETA Y ANILLO (borde opuesto al cable) 6:1



MANGA DEL CABLE (inicio, corte A-A) 4:1



sigue hasta 40 con Øi 2,6

NOTAS

1. Funda: silicona LSR de grado médico, Shore A 20–30. Manga: misma silicona.
2. Espesor sobre la cara del imán 0,4 (< 0,5) para no reducir la fuerza magnética.
3. Anillo absorbente desmontable: espuma de PU hidrófila de celda abierta o malla 3D de bambú.
4. Bobina de referencia: Nucleus 8 Slimline, Ø30,7 x 6,4 (ficha FUN4812).
5. Imán, bota y diámetro del cable supuestos (ver README). Tolerancia general ±0,1.
6. Cotas en mm. Método de proyección ISO-E (IRAM 4501).
7. La cara exterior de la bobina queda abierta a propósito: es la boca por donde entra la bobina (el labio de 3,5 la retiene), no suma espesor ni peso, deja salir humedad y calor y deja el imán accesible. El sudor viene de la cabeza: por eso la cara cerrada es la de la piel, con 0,4 sobre el imán.

GRUPO 10 · DISEÑO DEL PRODUCTO · UTN FRBA · PROYECTO AURA	
MÓDULO 2 · FUNDA DE BOBINA + ANILLO + MANGA	
Bobina de referencia: Cochlear Nucleus 8 Slimline	Masa: 1,99 g + anillo 0,08 g
LSR Shore A 20–30 · anillo de espuma PU hidrófila	Fecha: 16/10/2026
Escala 2:1 (detalles indicados) · Unidades: mm	Hoja 5 de 5

I Análisis de costos y precio

Precio del kit, costo variable unitario y relación con el PSF.

REVISIÓN DEL PRECIO DEL OBJETIVO C

Al armar los costos apareció una inconsistencia: según la curva de demanda, a $40.000 compraría el 59,1 % de los encuestados y ese es el precio de mayor ingreso, pero el PVP se fijó en $80.000 usando el mismo 59,1 %. A $80.000 la proporción cae a entre el 10,6 % y el 36,4 %, y el brief acepta de $20.000 a $60.000.

La propuesta: vender un **kit de dos fundas**, con cordón y estuche, a $80.000. Cada funda queda a $40.000, el óptimo de la curva, y el SOM y Q = 3.000 kits por año siguen valiendo. El kit también responde al uso real: muchos usuarios son bilaterales, y quien usa un solo equipo tiene un repuesto mientras lava la otra.

PRECIO DE VENTA

CONCEPTO	VALOR	CÁLCULO
PVP con IVA (kit de dos fundas)	**$80.000**	Fijado en el Objetivo C
Precio neto sin IVA	$66.116	$80.000 / 1,21
PSF (precio de salida de fábrica)	**$52.000**	Margen comercial de alrededor del 21 % para ortopedias, centros audiológicos y web
Costo variable máximo (2:1)	$26.000	50 % del PSF
Módulo 2 (se vende aparte)	PVP $30.000	PSF de unos $19.500; CV máximo $9.750

COSTO VARIABLE UNITARIO DEL KIT

ÍTEM	DETALLE	POR KIT
Silicona LSR grado médico	Unos 6 g por kit (dos fundas de 2 g + 40 % de colada y rebaba), a USD 25/kg	$250
Moldeo a fazón	Moldeo, poscurado y desbarbado, $1.500 por funda	$3.000
Corte de ranuras y limpieza	Mano de obra propia con plantilla, $200 por funda	$400
Membrana troquelada	ePTFE con adhesivo, $900 por funda	$1.800
Colocación de membrana y control	$300 por funda	$600
Cordón anticaída con clip	Una unidad por kit	$1.200
Packaging	Estuche impreso, bandeja de pulpa, instructivo y etiqueta	$2.000
Control de calidad	Ensayos de gota y peso, prorrateados	$300
Total		**$9.550**

Tipo de cambio de referencia del Objetivo B: USD 1 = $1.500. Valores estimados, a reemplazar por cotizaciones.

COSTO VARIABLE SOBRE EL PSF



El costo variable del kit es el 18 % del PSF ($9.550 sobre $52.000), muy por debajo del 50 % que exige la relación 2:1.

I Inversión y viabilidad

Cuánto hay que invertir para empezar y en cuánto tiempo se recupera.

INVERSIÓN INICIAL

ÍTEM	ESTIMADO
Moldes de aluminio: cuatro formas de funda y una de bobina, de USD 3.000 a 6.000 cada uno	USD 15.000 a 30.000 ($22,5 a 45 millones)
Plantillas de corte, horno, mesa de armado y balanza	$3 a 5 millones
Ensayos de biocompatibilidad (si el proveedor no los entrega) y trámites	A consultar
Diseño de marca, sitio web y fotografía de producto	$2 a 4 millones

VIABILIDAD ECONÓMICA

$127 M
Contribución marginal por año con 3.000 kits: 3.000 × ($52.000 − $9.550)

< 1 año
Recupero de la inversión aun con los moldes en el valor más alto ($45 M)

$64 M
Contribución en un escenario pesimista de 1.500 kits: sigue cubriendo los moldes

El supuesto más sensible es el volumen de ventas. Aunque el costo del fazón se triplicara, el costo variable seguiría debajo de los $26.000 que permite la relación 2:1; ese margen deja lugar para sumar un estuche de transporte, bajar el precio o absorber aumentos.

MEZCLA DE TALLES PARA PLANIFICAR EL MOLDEO

XS — 45 %
Phonak Audéo I-R e I-Sphere

S/M — 40 %
Cochlear Nucleus 8 y 7

M/L Naída — 7 %
Advanced Bionics Naída CI M90

M/L Sonnet — 8 %
MED-EL SONNET 2

Sale de la encuesta (56 % usa audífonos y 33 % implantes) y de la participación de Cochlear en implantes en Argentina, cercana al 80 %. El talle XS está verificado por ahora solo con los Phonak Audéo I.

LOS CUATRO TALLES



J Estrategia de imagen y comunicación

Marca, isologotipo y mensaje.

ISOLOGOTIPO

aura

No tenés que elegir.

"aura" en minúsculas, sans redondeada de trazo grueso. El arco sobre la "a" remite a la banda de malla, a una onda de sonido y al contorno de la oreja.

aura

Versión sobre fondo claro

PALETA

Verde petróleo
#1F5E5B · principal

Arena
#E8DCC8 · complementario

Grafito
#2B2B2B · texto

Coral
#F08A3C · acento: el anillo absorbente

NOMBRE Y SLOGAN

Se propone mantener **AURA**: el aura es lo que rodea y protege, y "aural" significa relativo al oído. Dos sílabas, se pronuncia igual en castellano y en inglés. Antes hay que verificarla en el INPI (clases 10 y 9).

Para la prueba con usuarios (evocación, pronunciación, memoria y preferencia) se suman ONDA, ESCUDO y LIBRE, y tres slogans: **"No tenés que elegir."**, "Hacé todo. Escuchá todo." y "Lluvia, sudor, arena. Vos seguí."

MENSAJE DEL PRODUCTO

El **79 %** de los encuestados evitó o limitó alguna actividad por miedo a mojar, dañar o perder su equipo. La comunicación parte de esa tensión: que el usuario no tenga que elegir entre cuidar el equipo y hacer lo que quiere.

ATRIBUTOS MÁS PEDIDOS EN LA ENCUESTA



No se promete que sea sumergible ni que proteja de golpes fuertes: muchos procesadores ya son IP68. El aporte está en el sudor, la sal y la arena sobre los micrófonos, en no perder el equipo y en la tranquilidad.

J Posicionamiento y canales

Contra quién compite AURA y por dónde llega al usuario.

POSICIONAMIENTO

	AURA	FUNDAS DE TELA IMPORTADAS	KITS ACUÁTICOS DE LOS FABRICANTES
Material	**Silicona lavable con malla hidrofóbica**	Tela elástica que se empapa	Plástico o silicona, para un solo modelo
Uso	**Diario: deporte, lluvia y playa**	Sudor y caídas	Natación
Colocación	**Tipo media, sin desarmar el procesador**	Tipo media	Hay que desarmar el procesador
Precio por funda	**$40.000**	$30.000 a $45.000	Más de $100.000
Origen	**Industria argentina, talles para varias marcas**	Importado	Importado, de una sola marca

AURA es la funda de uso diario para personas con audífono o implante coclear que hacen deporte o pasan tiempo al aire libre. Protege del sudor, la lluvia y la arena sin tapar el sonido y se coloca en segundos sin desarmar el equipo.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

1. **Centros audiológicos y fonoaudiólogos**: recomiendan y dan confianza. Reciben un kit de demostración con los cuatro talles y material de mostrador.
2. **Distribuidores de las marcas** de implantes y audífonos, como accesorio compatible.
3. **Ortopedias.**
4. **Venta online** en sitio propio y Mercado Libre, con guía de talles por modelo de procesador.

DOS LÍNEAS DE COLOR

En la encuesta aparecieron dos posturas: quienes prefieren que el equipo no se note y quienes quieren que "sea parte de nosotros". Por eso hay una línea discreta, en tonos piel y pelo, y otra expresiva, en colores vivos.

PRODUCTO



J Estrategia publicitaria

Dónde se publicita, con qué acción y qué mensaje.

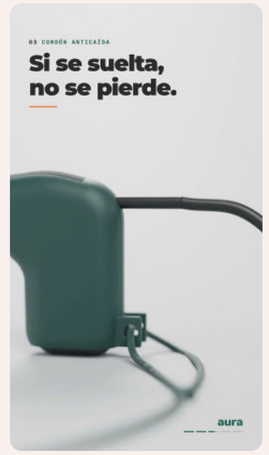
ESTRATEGIA PUBLICITARIA

MEDIO	ACCIÓN	MENSAJE
Instagram y TikTok	Videos cortos de usuarios reales: un chico jugando al vóley, una corredora bajo la lluvia, una familia en la playa. Un video de colocación en diez segundos.	"No tenés que elegir."
Comunidades	Grupos de WhatsApp y Facebook, CASACUSIA y asociaciones de personas sordas e hipoacúsicas: charlas, sorteos y pruebas de producto.	Testimonios reales de la encuesta
Centros audiológicos	Exhibidor, folleto con la guía de talles y kit de demostración.	"Compatible con tu procesador."
Fechas clave	Día Internacional del Implante Coclear (25 de febrero) y Día Mundial de la Audición (3 de marzo).	Campaña anual
Deporte	Patrocinio de deportistas y equipos de deporte para personas sordas o hipoacúsicas, colonias de verano y clubes.	La vida al aire libre

PIEZA DE LANZAMIENTO · COMERCIAL DE 40 S









Sin locución, con música original. Arranca con "Sudor. Lluvia. Arena. Caídas.", muestra el 79 % de la encuesta, recorre los cinco beneficios con el producto renderizado y cierra con el isologotipo y el slogan. Sale en 16:9 para YouTube y la presentación, y en 9:16 para Reels, TikTok e historias.

J Envase y embalaje

El estuche del kit y los datos legales que tiene que llevar.

ESTUCHE · FRENTE Y DORSO (ESCALA APROXIMADA)



Estuche de cartulina reciclada de 110 × 75 × 30 mm, tapa encastrada y bandeja de pulpa con dos cavidades. Razón social, domicilio, CUIT, EAN y lote son datos ficticios del ejercicio.

ENVASE Y EMBALAJE

El kit trae dos fundas del talle elegido, un cordón con clip, una guía rápida ilustrada en tres pasos y una bolsita de tela para guardar.

El frente muestra el producto y el talle, identificado con un color. El dorso lleva la tabla de compatibilidad por procesador. Para los distribuidores, los kits van de a 20 en una caja de corrugado con etiqueta de lote.

LEGALES DEL ENVASE

- ✓ Denominación del producto y cantidad de piezas.
- ✓ Razón social, domicilio y CUIT del fabricante; país de origen ("Industria Argentina").
- ✓ Materiales de cada pieza.
- ✓ Instrucciones de uso, limpieza y cuidado en castellano.
- ✓ Advertencias: no sumergible, no reemplaza la protección del fabricante, piezas pequeñas (menores de 3 años), suspender si irrita la piel.
- ✓ Lote, fecha de fabricación y código de barras EAN-13.
- ✓ Símbolos de reciclado del envase.
- ✓ Lealtad comercial y Ley 24.240 de Defensa del Consumidor.
- ✓ Consulta a ANMAT: si una funda accesoria de un producto médico es clase I y requiere registro.

A revisar con el documento de legales de la cátedra y la normativa vigente.

PF

Presentación final

Carpeta, prototipo y exposición al cliente.

LAS TRES ENTREGAS DEL CIERRE

1. **Carpeta del proyecto**: una sección por objetivo, de A a J, con conclusiones y resultados. Van como anexos la encuesta, el informe de desarrollo de la Alternativa A, la tabla de verificación y los planos de todos los talles. El diseño gráfico sigue la paleta de la marca.
2. **Prototipo funcional**: funda S/M en silicona colada, del color de la marca y con la membrana, sobre la réplica pintada del procesador (o un procesador real prestado, siempre en seco), con cordón y estuche impreso. Si se llega, un segundo color y el Módulo 2.
3. **Exposición de 3 minutos**, planteada como presentación al cliente.

GUION DE LA EXPOSICIÓN

TIEMPO	CONTENIDO
0:00 a 0:30	El problema: un testimonio real de la encuesta y el 79 % que dejó de hacer alguna actividad por miedo.
0:30 a 1:15	El producto: se muestra el prototipo y se coloca en vivo en menos de 15 segundos.
1:15 a 2:00	Funcionamiento: la malla hidrofóbica en corte, los talles para varias marcas y los resultados de los ensayos.
2:00 a 2:40	El negocio: precio del kit, costos, canales y marca.
2:40 a 3:00	Cierre con el slogan y el comercial de 40 s.

IMAGEN DE CIERRE



Módulo 1 y Módulo 2 juntos: la funda del procesador y la funda de bobina con su anillo absorbente.